



Diseño de Bases de Datos

Comprender el proceso de diseño de bases de datos es crucial para el desarrollo de aplicaciones eficientes y bien estructuradas.

1. Objetivos del Diseño de Bases de Datos

1

Coherencia e Integridad

Asegurar la fiabilidad y exactitud de los datos.

2

Mantenibilidad y Uso

Facilitar la gestión y la interacción con la base de datos.

3

Rendimiento y Optimización

Garantizar una operación rápida y eficiente.

4

Seguridad de los Datos

Proteger la información contra accesos no autorizados.

5

Escalabilidad y Flexibilidad

Permitir el crecimiento y la adaptación a nuevas necesidades.

2. Fases del Diseño de Bases de Datos

1. Diseño Conceptual

Definir el problema y crear un esquema conceptual de alto nivel (Modelo EER).

2. Diseño Lógico

Transformar el modelo conceptual a un modelo de datos específico (relacional, jerárquico).

3. Diseño Físico

Definir la representación física de las estructuras sobre un SGBD concreto.

Conceppltural

Logical

Physical

2.1 Del Diseño a los Modelos

Cada fase del diseño de bases de datos es un paso crucial para transformar los requisitos en una estructura de datos funcional y optimizada.



FASE 1: Diseño Conceptual

Definición del problema y requisitos del "mundo real". Creación de un esquema de alto nivel (Modelo EER).



FASE 2: Diseño Lógico

Conversión del esquema conceptual a un modelo de datos concreto (ej. relacional). Elección del modelo y, a veces, del SGBD, resultando en un esquema lógico.



FASE 3: Diseño Físico

Implementación de las estructuras lógicas en un SGBD específico. Definición de la representación física y el almacenamiento, obteniendo el esquema físico.

FASE 1: El Modelo Conceptual

Un modelo conceptual es una representación abstracta del mundo real, diseñada para comprender y estructurar los datos antes de su implementación física en una base de datos.



Abstracción de la Realidad

Define conceptos y reglas para describir y manipular datos, centrándose en qué información es relevante para el sistema.



Naturaleza Incompleta

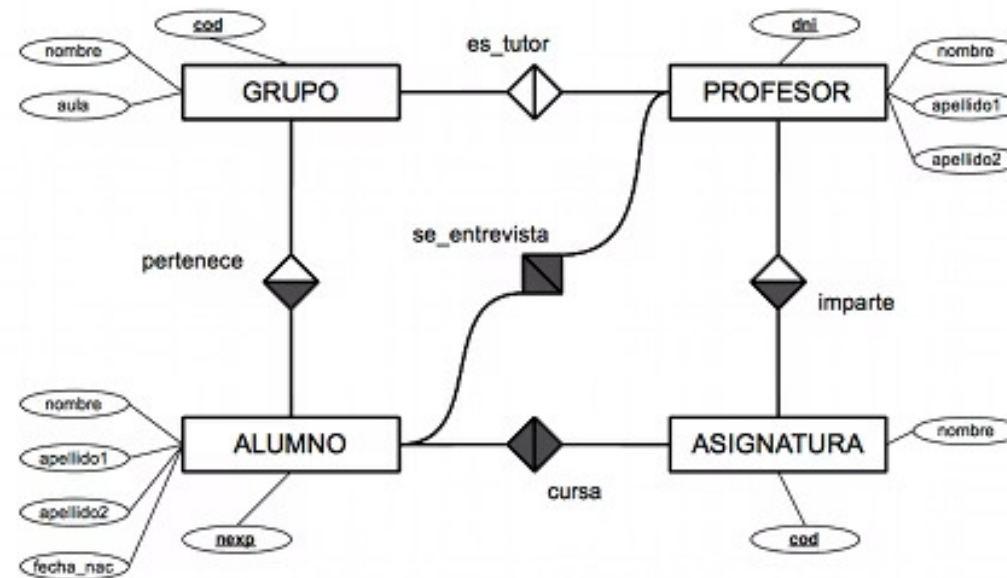
No puede capturar la totalidad de la semántica del mundo real, ya que siempre implica un grado de simplificación.

El **Modelo Entidad-Relación (ER)** es un ejemplo destacado de modelo conceptual, utilizado para visualizar y comunicar el diseño de la base de datos de manera intuitiva.

FASE 1: El Modelo Conceptual

Modelo Entidad-Relación (ER)

Para entender mejor cómo se construye un Modelo Entidad-Relación, vamos a ver un ejemplo práctico que servirá de base para vuestro primer desafío de diseño.



Este diagrama ilustra una estructura básica de cómo los datos de un instituto pueden ser organizados y relacionados en una base de datos. Analizad sus componentes antes de pasar a las ideas para vuestro propio reto.



FASE 1: El Modelo Conceptual

Elementos Clave del Modelo ER

Entidad

Cualquier cosa con existencia independiente sobre la que se guarda información (ej. Producto, Cliente).

Atributo

Información que interesa guardar sobre las entidades (ej. nombre, teléfono).

Relación

Asociación entre entidades, que también pueden tener atributos (ej. Suministrar, Comprar).

FASE 1: El Modelo Conceptual

Nomenclatura en el Modelo ER

Para facilitar la futura transformación a un modelo físico, es crucial seguir una nomenclatura estándar y consistente.

- **Evitar Caracteres Especiales**

No utilizar espacios en blanco ni tildes.

- **Entidades**

Sustantivos en singular y en **MAYÚSCULAS** (ej: CLIENTE, PRODUCTO).

- **Atributos**

En singular y **minúsculas** (ej: nombre, direccion).

- **Relaciones**

Verbos en **MAYÚSCULAS** (ej: MATRICULAR, CONTRATAR).

- **Palabras Compuestas**

Utilizar **camelCase** (ej: nombreCompleto, codigoPostal).

Propiedades del Modelo Conceptual

Propiedades Estáticas

Restricciones sobre entidades y relaciones:

- **Sobre atributos:** Valores posibles, no nulos.
- **Sobre entidades:** Restricción de identificación.
- **Sobre relaciones:** Restricciones de cardinalidad.

Propiedades Dinámicas

Operaciones y restricciones sobre la evolución de objetos y relaciones (ej. "El número de alumnos matriculados debe ser ≤ 20 ").



FASE 1: El Modelo Conceptual

Entidades



Entidades Fuertes (Regulares)

Existen por sí mismas, sin depender de otra entidad. Se representan con un **rectángulo simple**.

- Ej: **CLIENTE** (puede existir sin necesidad de un pedido asociado).
- Ej: **PRODUCTO** (existe independientemente de que se haya vendido o no).

Entidades Débiles

Su existencia depende directamente de otra entidad (fuerte). Se representan con un **rectángulo doble**.

- Ej: **DETALLE_PEDIDO** (no tiene sentido si no existe un **PEDIDO**).
- Se identifican por sus propiedades y las de la entidad fuerte de la que dependen.
- Al eliminar la entidad fuerte, la débil asociada también se elimina.

Una **ocurrencia** (o instancia de entidad) es un elemento concreto de la entidad. Por ejemplo, en la entidad **PRODUCTO**, "Bolígrafo azul de gel" es una ocurrencia.

FASE 1: El Modelo Conceptual

Relaciones

Una relación representa una asociación entre entidades, conectando los datos del modelo. Se dibuja como un **rombo** que une las entidades participantes y se nombra con un **verbo en mayúsculas**.

Una relación entre dos entidades es **bidireccional**, lo que significa que describe la conexión en ambas direcciones. Por ejemplo, la relación **COMPRAR** puede verse desde dos perspectivas:

De Cliente a Producto

Un **CLIENTE** **compra** uno o más **PRODUCTOS**.

De Producto a Cliente

Un **PRODUCTO** puede ser **comprado** por uno o más **CLIENTES**.

FASE 1: El Modelo Conceptual

Tipos de Relaciones Binarias

Según las cardinalidades máximas de las entidades participantes, las relaciones binarias se clasifican en tres tipos principales, cada uno reflejando una regla de negocio específica:

U

Uno a Uno (1:1)

Cada ocurrencia de la primera entidad se corresponde con una sola ocurrencia de la segunda entidad, y viceversa.

- **Ejemplo:** Una PANTALLA_DIGITAL se instala en un AULA, y cada AULA contiene solo una PANTALLA_DIGITAL.



Uno a Muchos (1:N)

Una ocurrencia de la primera entidad puede relacionarse con una o varias ocurrencias de la segunda, pero una ocurrencia de la segunda solo se relaciona con una de la primera.

- **Ejemplo:** Un TRABAJADOR solo puede trabajar en una EMPRESA, pero una EMPRESA puede tener muchos TRABAJADORES.



Muchos a Muchos (N:M)

Una ocurrencia de la primera entidad puede relacionarse con muchas ocurrencias de la segunda, y una ocurrencia de la segunda entidad puede relacionarse con muchas ocurrencias de la primera.

- **Ejemplo:** Un ALUMNO puede estar matriculado en varias ASIGNATURAS, y en una ASIGNATURA puede haber muchos ALUMNOS matriculados.

FASE 1: El Modelo Conceptual

Elaborando el modelo I

Para construir nuestro Modelo Entidad-Relación, partimos de la información recopilada del cliente o de los requisitos. El primer paso crucial es identificar las **entidades** (sustantivos clave) y las **relaciones** (verbos que los conectan) presentes en el sistema de información. Con esta base, creamos un esbozo inicial centrado en estas conexiones, sin detallar aún los atributos.

Consideremos el siguiente escenario de una empresa de alquiler de bicicletas:

A los **usuarios** del servicio se les entrega una **tarjeta** que contendrá sus datos personales y saldo disponible. Todas las **bicicletas** tienen un código que las identifica, y se registra su estado actual (disponible o en uso) y la **estación** donde se encuentra. Cuando un **usuario alquila** una **bicicleta**, también se registra cuándo y dónde la recoge y devuelve.

Analizando este texto, identificamos que los sustantivos suelen ser candidatas a entidades, y los verbos a relaciones. En este caso, el vínculo principal mencionado es entre el usuario y la bicicleta.



Este esbozo inicial nos proporciona una visión clara de los componentes fundamentales del sistema. A partir de aquí, profundizaremos en cada elemento y sus características.

FASE 1: El Modelo Conceptual

Grado de una Relación

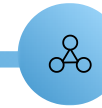
El grado de una relación define la cantidad de entidades que participan en ella, clasificándolas en:



Binarias

Las más comunes, implican la participación de dos entidades distintas.

Ej: CLIENTE COMPRA PRODUCTO.



Ternarias

Involucran tres entidades. Se recomienda simplificarlas mediante relaciones binarias o agregaciones.

Ej: Relación entre LIBRO, AUTOR y EDITORIAL.



N-arias

Muy excepcionales, involucran cuatro o más entidades. Generalmente se evitan en el diseño.

En este curso, no trabajaremos con ellas directamente.



Reflexivas (Unarias)

Son relaciones binarias donde una misma entidad participa dos veces.

Ej: Una PERSONA SE_CASA_CON otra PERSONA.

FASE 1: El Modelo Conceptual

Cardinalidad

La cardinalidad define la cantidad de ocurrencias de una entidad que se relacionan a través de una relación con otra entidad. Es crucial para modelar con precisión las reglas de negocio.



Mínima (Participación)

Indica el número mínimo de asociaciones en las que aparecerá cada ejemplar de la entidad. Puede ser **cero (opcional)** o **uno (obligatorio)**.



Máxima

Indica el número máximo de relaciones en las que puede aparecer cada ejemplar de la entidad. Puede ser **uno** o **N (muchos)**.

La cardinalidad entre una entidad y una relación se representa como $\text{Card}(\text{Entidad}, \text{Relación}) = (\text{mínima}, \text{máxima})$. Estas son las combinaciones posibles:



(0, 1)

Opcional y única. Una ocurrencia de una entidad puede relacionarse con ninguna o con una ocurrencia de otra/s entidad/es.



(1, 1)

Obligatoria y única. Una ocurrencia de una entidad se relaciona siempre con una y solo una ocurrencia de otra/s entidad/es.



(0, N)

Opcional y múltiple. Una ocurrencia de una entidad puede relacionarse con ninguna o con muchas ocurrencias de otra/s entidad/es.



(1, N)

Obligatoria y múltiple. Una ocurrencia de una entidad se relaciona con una o con muchas ocurrencias de otra/s entidad/es.

Para determinar la cardinalidad, siempre nos preguntamos: dada **una ocurrencia** de una entidad, ¿con cuántas ocurrencias de la otra entidad se puede relacionar?

Ejemplo: PRODUCTO y CATEGORÍA

Consideremos la relación **PERTENECER** entre PRODUCTO y CATEGORIA:

- Un PRODUCTO (ej: "Bolígrafo azul de gel") siempre pertenece a una única CATEGORIA.
 - $\text{Card}(\text{PRODUCTO}, \text{PERTENECER}) = (1, 1)$
- Una CATEGORIA (ej: "Papelería") puede no tener productos asociados, o tener muchos.
 - $\text{Card}(\text{CATEGORIA}, \text{PERTENECER}) = (0, N)$

FASE 1: El Modelo Conceptual

Cardinalidad

Para representar la cardinalidad en el modelo ER, las anotaciones se realizan en el **extremo opuesto** de la entidad. Se sigue la regla: Entidad, Relación, Cardinalidad, Entidad.

Consideremos el ejemplo de la relación **PERTENECER** entre PRODUCTO y CATEGORIA:



De Producto a Categoría

Si aplicamos la regla de **izquierda a derecha**: PRODUCTO PERTENECER (1,1) CATEGORIA.

Esto significa que un producto pertenece siempre a una categoría y como máximo a una también.

De Categoría a Producto

Si aplicamos la regla de **derecha a izquierda**: CATEGORIA PERTENECER (0,N) PRODUCTO.

Esto indica que a una categoría puede no pertenecer ningún producto o pueden pertenecer muchos.



FASE 1: El Modelo Conceptual

Cardinalidad - Notación de Pata de Gallo

Además de la notación de Chen, la notación de "pata de gallo" es ampliamente utilizada para representar las cardinalidades en un modelo entidad-relación, ofreciendo una representación más visual e intuitiva. Esta notación indica la cardinalidad máxima lo más cerca de la entidad, y la mínima lo más separada.

Descripción	Símbolo
Un anillo representa "cero"	
Un guion representa "uno"	
La pata de gallo representa "muchos" (N)	

Descripción	Cardinalidad	Símbolo
Anillo y guion	(0, 1)	
Guion y guion	(1, 1)	
Anillo y pata de gallo	(0, N)	
Guion y pata de gallo	(1, N)	

FASE 1: El Modelo Conceptual

Cardinalidad - Relación Uno a Uno (1:1)

En las relaciones uno a uno, las dos cardinalidades máximas toman el valor 1. Esto indica que una ocurrencia de la entidad A se relaciona con solo una de la B, y viceversa, aunque la participación mínima pueda variar.

Consideremos un ejemplo para entender mejor las ocurrencias y cardinalidades:

Departamento a Empleado

Cada DEPARTAMENTO tiene asignado siempre un EMPLEADO y solo uno que lo dirige.

- $\text{Card}(\text{DEPARTAMENTO}, \text{DIRIGIR}) = (1,1)$

Dado que las dos cardinalidades máximas son 1 (1 del departamento y 1 del empleado), clasificamos esta como una relación **uno a uno (1:1)**.

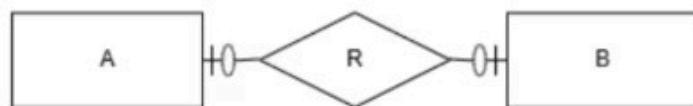
Empleado a Departamento

Un EMPLEADO puede no dirigir ningún departamento (es opcional) o dirigir uno solo.

- $\text{Card}(\text{EMPLEADO}, \text{DIRIGIR}) = (0,1)$

$\text{Card}(A, R) = (0,1)$

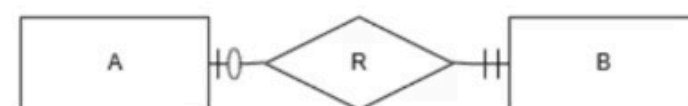
$\text{Card}(B, R) = (0,1)$



Relación 1:1 (0,1)-(0,1)

$\text{Card}(A, R) = (1,1)$

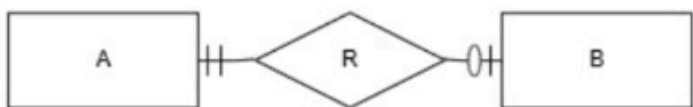
$\text{Card}(B, R) = (0,1)$



Relación 1:1 (1,1)-(0,1)

$\text{Card}(A, R) = (0,1)$

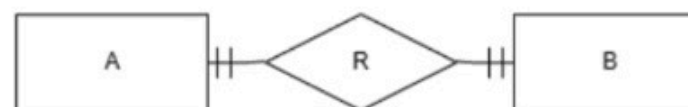
$\text{Card}(B, R) = (1,1)$



Relación 1:1 (0,1)-(1,1)

$\text{Card}(A, R) = (1,1)$

$\text{Card}(B, R) = (1,1)$



Relación 1:1 (1,1)-(1,1)

FASE 1: El Modelo Conceptual

Cardinalidad - Relación Uno a Muchos (1:N)

En las relaciones uno a muchos, en un sentido hay una cardinalidad máxima de uno, y en la otra de N. Esto significa que una ocurrencia de la entidad A se relaciona con solo una de la entidad B, pero una ocurrencia de la entidad B lo hace con muchas de la entidad A.

Consideremos el ejemplo de la relación entre PRODUCTO y CATEGORIA:

Producto a Categoría

Cada PRODUCTO siempre pertenece a una única CATEGORIA.
Nunca tendrá más de una.

- Card(PRODUCTO, PERTENECER) = (1,1)

Categoría a Producto

Una CATEGORIA puede no tener productos asociados (opcional), o tener muchos productos.

- Card(CATEGORIA, PERTENECER) = (0,N)

Dado que la cardinalidad máxima de un lado es 1 y del otro es N, clasificamos esta como una relación **uno a muchos (1:N)**.

Card(A,R) = (0,N)

Card(B,R) = (0,1)



Relación 1:N (0,N)-(0,1)

Card(A,R) = (1,N)

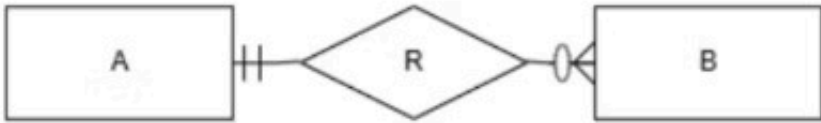
Card(B,R) = (0,1)



Relación 1:N (1,N)-(0,1)

Card(A,R) = (0,N)

Card(B,R) = (1,1)



Relación 1:N (0,N)-(1,1)

Card(A,R) = (1,N)

Card(B,R) = (1,1)



Relación 1:N (1,N)-(1,1)

FASE 1: El Modelo Conceptual

Cardinalidad - Relación Muchos a Muchos (N:M)

En las relaciones muchos a muchos, en ambos sentidos la cardinalidad máxima es 'N'. Esto significa que una ocurrencia de la entidad A se relaciona con muchas de la entidad B, y una ocurrencia de la entidad B lo hace con muchas de la entidad A.

Consideremos el siguiente ejemplo para entender las ocurrencias y cardinalidades:

Empleado a Proyecto

Cada EMPLEADO puede trabajar en uno o más PROYECTOS, o en ninguno.

- $\text{Card}(\text{EMPLEADO}, \text{TRABAJAR}) = (0, N)$

Proyecto a Empleado

En un PROYECTO pueden trabajar varios EMPLEADOS, o incluso puede no haber ninguno asignado.

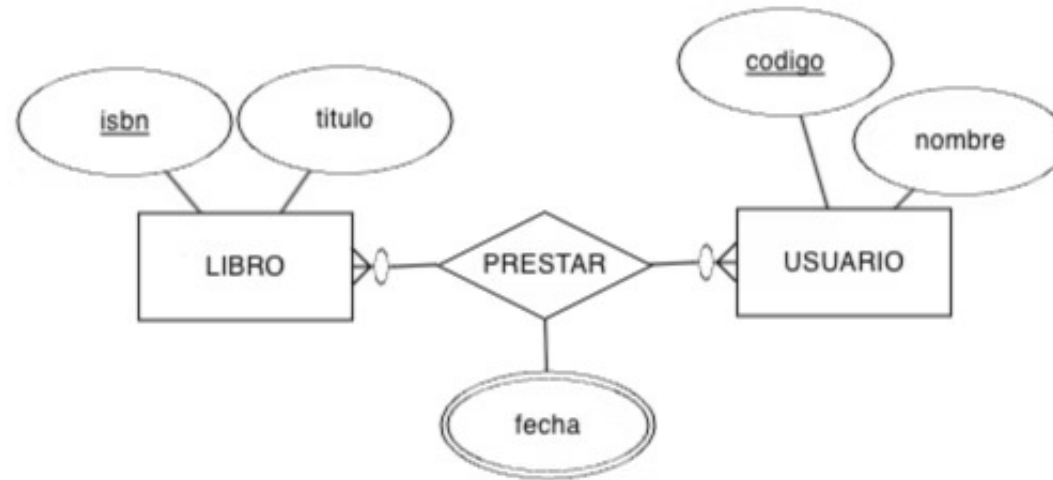
- $\text{Card}(\text{PROYECTO}, \text{TRABAJAR}) = (0, N)$

Dado que las cardinalidades máximas de ambos lados son 'N', clasificamos esta como una relación **muchos a muchos (N:M)**.

FASE 1: El Modelo Conceptual

Relaciones N:M con Fechas

En las relaciones muchos a muchos (N:M), surgen desafíos adicionales cuando las mismas entidades pueden relacionarse múltiples veces en diferentes momentos. Por ejemplo, un usuario podría llevarse prestado el mismo libro varias veces.



Opción 1: Atributo Multivaluado

Para modelar que un **USUARIO** se lleva el mismo **LIBRO** en fechas distintas, podríamos hacer que el atributo **FechaPréstamo** de la relación **PRESTAR** sea **multivaluado**. Esto permitiría almacenar varias fechas para una misma ocurrencia de la relación.

Opción 2: Entidad Débil (Entidad Asociativa)

Una alternativa más robusta es crear una entidad débil, también conocida como **entidad asociativa**, que represente cada instancia de la relación. Por ejemplo, una entidad **PRÉSTAMO** con atributos como **ID_Préstamo**, **FechaPréstamo** y **FechaDevolución**, que se relaciona con **LIBRO** y **USUARIO** mediante relaciones de identificación.

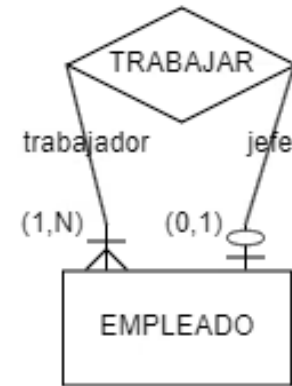
Esta última opción es la más común y recomendada, ya que transforma la relación N:M en dos relaciones 1:N, facilitando la gestión y consulta de los datos de cada préstamo individual.

FASE 1: El Modelo Conceptual

Relaciones Reflexivas

Las **relaciones reflexivas** (o unarias) son aquellas donde una misma entidad participa dos veces en la misma relación, pero con **roles diferentes**. Esto se representa anotando el rol en cada lado de la relación.

Un ejemplo común es cuando un EMPLEADO es responsable de otro EMPLEADO. Aquí, un empleado puede ser **jefe** de varios, y a su vez, un empleado **subordinado** trabaja para un único jefe, formando una relación 1:N.



El Rol en las Relaciones

El **rol** indica la función específica que cumple una entidad en una relación concreta. Se nombra con un sustantivo o adjetivo descriptivo y se sitúa en minúsculas junto a la cardinalidad, clarificando el significado de cada "lado" de la relación.

FASE 1: El Modelo Conceptual

Atributos

Los atributos describen propiedades de las entidades y de las relaciones. Se representan mediante elipses u óvalos conectados a la entidad o relación con una línea. Es importante que los nombres de atributos no se repitan dentro de la misma entidad, pero sí pueden hacerlo en entidades diferentes.

Identificador (Clave)

Atributos únicos que identifican cada ocurrencia de la entidad. Por ejemplo, el DNI de un cliente. Se representa subrayando el nombre del atributo.

Compuesto

Agrupación de varios atributos, simples o compuestos, que forman un concepto mayor. Un ejemplo es la dirección, que incluye calle, número, etc. Se representa con óvalos conectados.

Multivaluado

El atributo puede almacenar múltiples valores para una misma ocurrencia de la entidad. Por ejemplo, varios números de teléfono para un cliente. Se representa mediante un doble óvalo.

Derivado

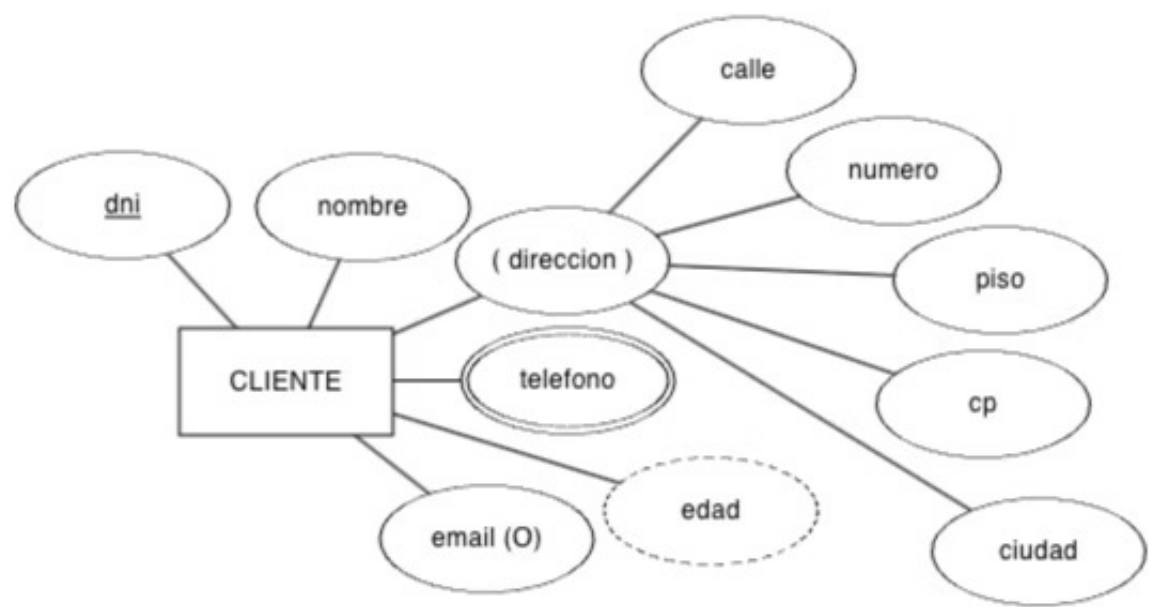
Su valor se deduce a partir de otros atributos o datos relacionados, sin ser almacenado directamente. Por ejemplo, la edad calculada desde la fecha de nacimiento. Se representa con un óvalo de borde punteado.

Opcional y No Nulo

Un atributo **opcional** puede contener valores nulos (ej: email), mientras que uno **no nulo** es obligatorio. Algunas notaciones marcan los no nulos con un círculo pequeño.

En una Relación

Son atributos cuyas propiedades dependen directamente de la relación entre entidades, no de las entidades individuales. Por ejemplo, la fecha de inicio de una relación "TrabajaEn".



FASE 1: El Modelo Conceptual

Identificadores

Todo atributo identificador debe identificar de forma única a cada ocurrencia de una entidad. Es un requisito fundamental en el diseño conceptual, aunque en casos excepcionales (entidades débiles) su identificación puede depender de otras entidades.



Identificador Simple

Un solo atributo distingue una ocurrencia (e.g., ISBN de un libro).



Identificador Compuesto

Dos o más atributos forman una clave única (e.g., tipo de vía y nombre para una calle).



Atributos Candidatos

Varios atributos pueden identificar. Se elige uno como primario; los otros son claves alternativas (subrayado discontinuo).



Identificador Generado

Si no hay uno natural, se crea un nuevo atributo (e.g., `id_usuario`) con un valor secuencial.

Propiedades Clave de un Identificador

- Debe ser **único** para cada registro.
- **No admite nulos**: Siempre debe tener un valor.
- Debe ser **estable**: No debería cambiar con el tiempo.
- **Sencillo y corto**: Facilita la gestión y uso.
- Evita la **redundancia** de datos.

Por ejemplo, en una entidad `USUARIO`, el atributo `login` es un identificador más estable que el `email`, que podría cambiar.

Reto I: Diseñamos

Desarrollaremos una base de datos desde cero en equipos, siguiendo el Aprendizaje Colaborativo basado en Retos.



Sistema de Información

Definir el problema y los requisitos.



Modelo Entidad-Relación

Crear el diseño conceptual.



Modelo Relacional

Desarrollar el diseño lógico.

Ideas para el Reto

Si necesitas inspiración, aquí tienes algunas propuestas de sistemas de información para diseñar:



Gimnasio



Academia de Idiomas



Biblioteca



Liga Amateur



Festival de Música